

Guía3. Informe final Proyecto APT Asignatura Capstone

1. Informe final Proyecto APT

El objetivo de este informe es que describas los aspectos más relevantes de tu Proyecto APT. Es importante que fundamentes las decisiones que tuviste que tomar a lo largo del proceso.

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada, los que dan cuenta del resumen de tu proyecto APT y sus principales resultados.

Nombre del proyecto	AquaFriends - Plataforma Web Educativa Interactiva 360°
Área (s) de desempeño(s)	Desarrollo e implementación de soluciones tecnológicas. Gestión de proyectos informáticos con metodologías ágiles. Experiencia de usuario (UX) y accesibilidad digital. Educación ambiental y comunicación digital
Competencias	● Diseñar, desarrollar e implementar soluciones tecnológicas innovadoras. ● Gestionar proyectos informáticos aplicando metodologías ágiles (Scrum/Kanban). ● Desarrollar software accesible, usable y responsivo. ● Administrar bases de datos y sistemas de información. ● Colaborar en equipos multidisciplinarios, con liderazgo y responsabilidad.

Contenidos del informe final

1. Relevancia del proyecto APT	El proyecto buscó resolver las barreras de acceso a la educación ambiental que enfrentan estudiantes, familias y personas con movilidad reducida para visitar el Acuario y Granja Educativa de Puyehue. La relevancia profesional radica en que combina transformación digital, innovación educativa y accesibilidad tecnológica, áreas claves en el campo de la informática y la gestión de proyectos. El contexto se ubica en la Región de Los Lagos (Chile), una zona con alto potencial turístico y educativo, pero con limitaciones de acceso por distancia o recursos económicos. El impacto directo recae en niños, jóvenes, docentes, familias y turistas,
--------------------------------	--

	quienes podrán acceder virtualmente al acuario a través de recorridos inmersivos y fichas multimedia. El aporte de valor del proyecto fue crear una plataforma educativa interactiva, inclusiva y escalable, fortaleciendo la visibilidad del acuario y generando un impacto positivo en la educación ambiental y el turismo regional.
2. Objetivos	Objetivo general Desarrollar una plataforma web educativa interactiva que permite recorrer de manera virtual el Acuario y Granja Educativa de Puyehue, integrando contenidos multimedia que fomenten la educación ambiental inclusiva. Objetivos específicos 1. Diseñar y construir un recorrido virtual en 360° con hotspots interactivos. 2. Implementar fichas multimedia sobre especies, ecosistemas y procesos ambientales. 3. Desarrollar una interfaz web responsiva y accesible desde distintos dispositivos. 4. Rediseñar el sitio institucional del acuario, integrando acceso a AquaFriends. 5. Validar contenidos educativos con el equipo del acuario. 6. Realizar pruebas de accesibilidad, usabilidad y experiencia de usuario. 7. Entregar un manual de uso al equipo del acuario.
3. Metodología	Se utilizó un enfoque ágil Scrum, ya que permitió dividir el trabajo en sprints, ajustando prioridades y corrigiendo errores en el camino. Fases desarrolladas: 1. Análisis y planificación: levantamiento de requerimientos con el acuario. 2. Diseño UI/UX: prototipos y wireframes. 3. Desarrollo Front-End: recorrido 360° e interfaz web. 4. Desarrollo Back-End y BD: MySQL y gestión de contenidos. 5. Integración de fichas multimedia. 6. Pruebas: accesibilidad, usabilidad y validación con usuarios. 7. Entrega y capacitación. La metodología fue pertinente porque permitió trabajar colaborativamente, responder a dificultades técnicas y cumplir los objetivos en plazos definidos.
4. Desarrollo	Etapas y actividades: • Reuniones iniciales con el acuario y definición de roles. • Diseño de la arquitectura de la plataforma y los prototipos UI/UX. • Programación del recorrido 360° con A-Frame. • Configuración de base de datos MySQL y panel de administración. • Creación de fichas multimedia educativas. • Pruebas técnicas de accesibilidad y experiencia de usuario. • Entrega del manual y capacitación al equipo del acuario. Facilitadores: • Apoyo y colaboración del Acuario de Puyehue. • Definición clara de roles dentro del equipo. • Acceso a tecnologías libres y herramientas de diseño. Dificultades: • Captura y procesamiento de imágenes en 360°. • Curva de aprendizaje en librerías A-Frame y gestión responsiva. • Diferencias en ritmos de trabajo del equipo. Ajustes realizados: • Redistribución de tareas según las fortalezas de cada integrante. • Apoyo docente y pruebas iterativas para resolver problemas técnicos. • Uso de versiones simplificadas de librerías y herramientas de edición para cumplir los plazos.

5. Evidencias	1. Documento de análisis de requerimientos. 2. Prototipos y wireframes en Canva/Figma. 3. Demo funcional con recorrido parcial. 4. Plataforma completa AquaFriends (versión final). 5. Manual de usuario. 6. Registro fotográfico y material multimedia del proceso.
6. Intereses y proyecciones profesionales	Reflexión sobre intereses profesionales El proyecto permitió aplicar conocimientos en desarrollo web, gestión ágil y accesibilidad, reforzando nuestros intereses en innovación digital y liderazgo de proyectos informáticos. Confirmamos que nuestra vocación se orienta hacia la gestión de proyectos tecnológicos con impacto social. Proyecciones laborales Queremos seguir profundizando en: • Transformación digital aplicada a instituciones educativas y culturales. • Experiencia de usuario (UX) y diseño inclusivo. • Liderazgo de equipos en proyectos tecnológicos. Tras el Proyecto APT, nos proyectamos como unas profesionales capaces de coordinar proyectos tecnológicos innovadores, con foco en la educación digital, accesibilidad y sostenibilidad.